Bài kiểm tra Năng lực tư duy

Lớp 5

Cấu trúc

Nội dung	Loại câu hỏi	Điểm
Kiến thức cơ bản (20 câu)	Trắc nghiệm	/ 40 điểm
Tư duy toán học 10 câu)		/ 60 điểm
• Tư duy cơ bản (7 câu)	Trả lời ngắn	
• Tư duy phản biện (2 câu) • Tư duy sáng tạo giải quyết vấn đề (1 câu)	Trả lời dài	

Chú ý

- Bài kiểm tra diễn ra trong 70 phút.
- Với phần kiến thức cơ bản, điền số từ 1- 5 vào ( ) tương ứng với đáp án thích hợp.
- Với phần tư duy toán học, viết lời giải vào chỗ trống đã cho

Ngày kiểm tra

Thời gian làm bài

Thời gian kết thúc

Trường Lớp

Tên

CMS EDU

Đánh giá Phân loại Năng lực Toán học

Đánh giá Phân loại là gì?

Để đạt được mục tiêu của kế hoạch học tập, bản đánh giá này được thiết kế để đánh giá sự sẵn sàng của học sinh trước khi bắt đầu học. Dựa vào những kết quả này, chúng ta có thể hiểu được đặc điểm học tập của từng trẻ, lựa chọn chương trình phù hợp và sử dụng chiến lược giảng dạy hiệu quả nhất để trẻ thành công.

Thông tin chung của học sinh

Điền vào các thông tin bắt buộc dưới đây

Họ tên	(Nam/ Nữ)	Ngày	
		Số điện thoại	
Trung tâm	Lớp	Số điện thoại Cha(Mẹ)	
Địa chỉ			
Thông tin các Khóa học về Toán và Kĩ năng /Năng khiếu mà học sinh đang theo học	Trung tâm Toán học hiện đang theo học		
	Trung tâm Kĩ năng/ Năng khiếu khác		

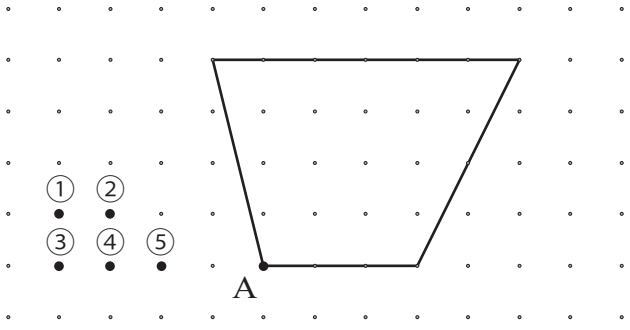
ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

※ **Hình thức trắc nghiệm câu 1~20 (Thang điểm: 2 điểm/ câu)**

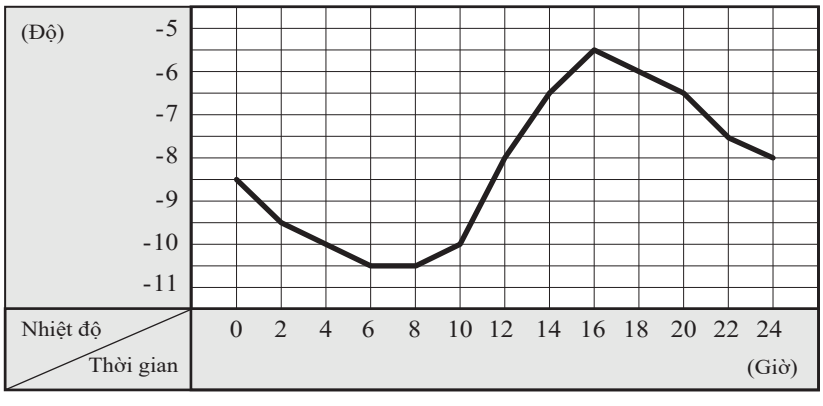
01 Một lò rèn có $4\frac{1}{7}$ kg sắt. Để đúc được một con thỏ thì cần $2\frac{3}{7}$ kg sắt. Sau khi đúc thành một con thỏ thì lượng sắt còn dư là bao nhiêu?

① $2\frac{5}{7}$ ② $2\frac{3}{7}$ ③ $2\frac{1}{7}$ ④ $1\frac{5}{7}$ ⑤ $1\frac{3}{7}$

02 Quan sát hình bên dưới, hỏi muốn tạo thành hình bình hành thì cần di chuyển điểm A sang vị trí nào?

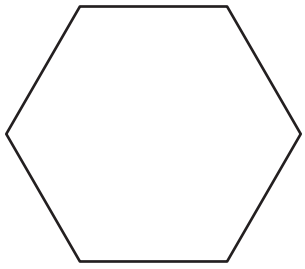


03 Biểu đồ dưới đây thể hiện sự thay đổi của nhiệt độ bầu khí quyển. Khoảng thời gian nào có sự chênh lệch nhiệt độ cao nhất trong ngày?



① 8h~10h ② 10h~12h ③ 12h~14h ④ 14h~16h ⑤ 16h~18h

04 Có thể vẽ được bao nhiêu đường chéo ở hình dưới đây?



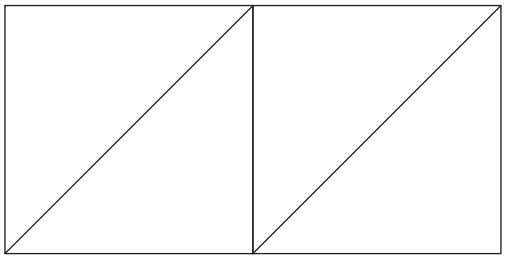
① 6 đường ② 8 đường ③ 9 đường
④ 10 đường ⑤ 12 đường

05 Trong các thẻ hỗn số sau, hiệu của hỗn số lớn nhất và hỗn số nhỏ nhất là bao nhiêu?

$1\frac{5}{9}$ $6\frac{7}{9}$ $8\frac{7}{9}$ $3\frac{4}{9}$

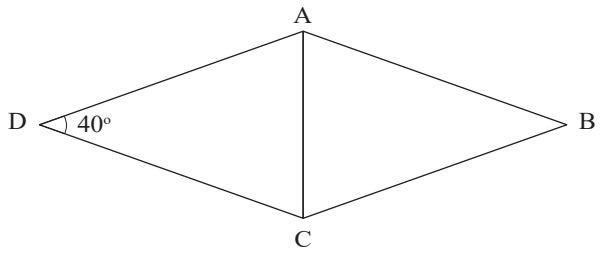
① $6\frac{5}{9}$ ② $6\frac{8}{9}$ ③ $7\frac{2}{9}$ ④ $7\frac{4}{9}$ ⑤ $7\frac{8}{9}$

06 Hai hình vuông mỗi hình có một đường chéo và được xếp cạnh nhau tạo ra một hình mới như hình bên dưới. Hỏi trong hình mới có tất cả bao nhiêu hình bình hành?



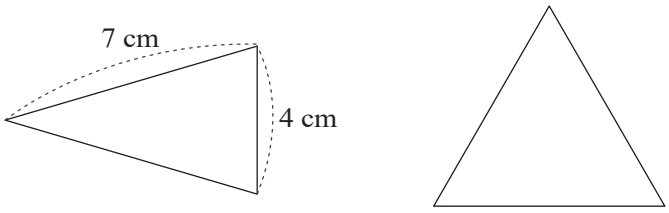
① 1 hình ② 2 hình ③ 3 hình ④ 4 hình ⑤ 5 hình

07 Cho hình thoi ABCD như bên dưới. Hỏi số đo của góc CAD là bao nhiêu độ?



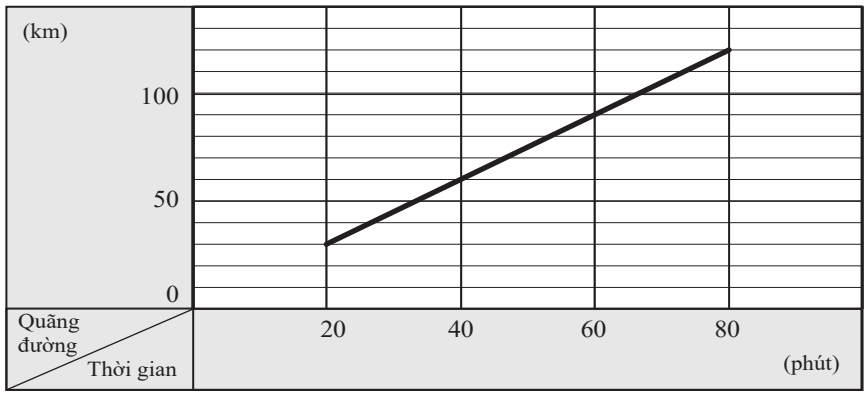
① 80° ② 75° ③ 70° ④ 65° ⑤ 60°

08 Tam giác cân và tam giác đều dưới đây có chu vi bằng nhau. Hỏi cạnh của tam giác đều là bao nhiêu cm?



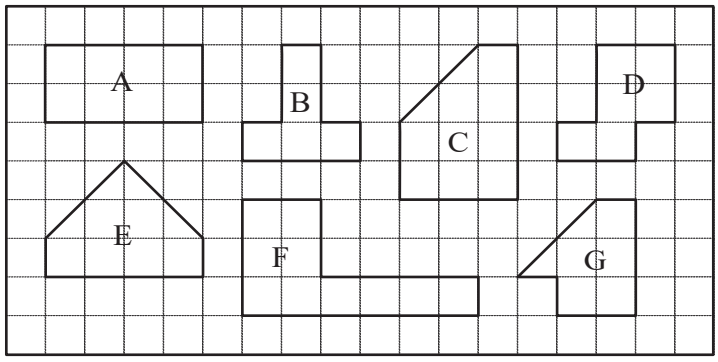
① 5 cm ② 5,5 cm ③ 6 cm ④ 6,5 cm ⑤ 7 cm

09 Biểu đồ dưới đây là biểu đồ khảo sát về đoạn đường đi được mỗi 20 phút của một chiếc xe ô tô tự lái, trong mỗi 20 phút đó ô tô di chuyển với tốc độ không đổi. Hỏi trong 3 giờ ô tô tự lái này đi được bao nhiêu km?



① 240 km ② 270 km ③ 300 km ④ 330 km ⑤ 360 km

10 Trong bảy hình dưới, sau khi nhóm các hình có diện tích bằng nhau thì còn thừa ra một hình không có nhóm. Hỏi đó là hình nào?

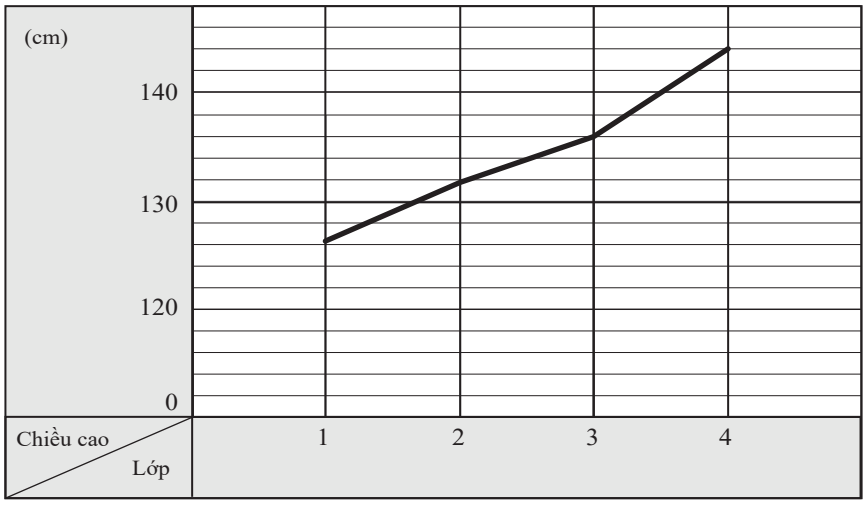


① A ② B ③ C ④ D ⑤ E

11 Có ba quyển sách là sách tham khảo, từ điển và truyện tranh. Khối lượng của sách tham khảo và từ điển là 3 kg, khối lượng của từ điển và truyện tranh là 2,09 kg. Nếu quyển truyện tranh có khối lượng là 0,7 kg, thì chênh lệch khối lượng giữa sách tham khảo và từ điển là bao nhiêu kg?

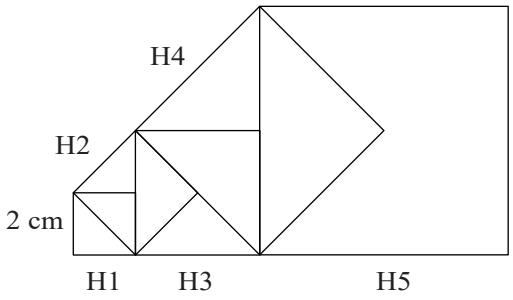
① 0,22 kg ② 0,32 kg ③ 0,68 kg ④ 0,95 kg ⑤ 1,03 kg

12 Hàng năm vào tháng ba, Linh sẽ thực hiện khảo sát về chiều cao của bản thân và lập thành biểu đồ đoạn thẳng như bên dưới. Khi Linh lên lớp 3 thì chiều cao của bạn ấy là bao nhiêu cm?



① 136 cm ② 137 cm ③ 138 cm ④ 139 cm ⑤ 140 cm

13 Từ đường chéo của hình vuông đầu tiên (H1) có cạnh là 2 cm vẽ thêm được hình vuông khác (H2). Cứ vẽ như vậy đến khi được hình vuông thứ năm (H5). Hỏi hình vuông thứ năm có cạnh bằng bao nhiêu cm?



① 4 cm ② 6 cm ③ 8 cm ④ 10 cm ⑤ 12 cm

14 Bạn Hải có một đoạn dây dài 6 m. Bạn ấy sử dụng đoạn dây này để tạo thành một hình vuông, sau đó với đoạn dây thừa ra có thể tạo thêm một hình tam giác đều có cạnh là 0,64 m và cuối cùng đoạn dây thừa ra là 0,4 m. Hỏi hình vuông bạn Hải tạo ra lúc đầu tiên có cạnh bao nhiêu m?

① 0,87 m ② 0,92 m ③ 0,97 m ④ 1,02 m ⑤ 1,07 m

15 Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 405 cm^2. Biết chiều dài gấp 5 lần chiều rộng. Tìm chu vi hình chữ nhật đó?

① 202 cm ② 108 cm ③ 54 cm ④ 81 cm ⑤ 90 cm

16 Có bao nhiêu phân số tối giản trong số các phân số dưới đây?

$$\frac{1}{14}, \frac{2}{14}, \frac{3}{14}, \frac{4}{14}, \ldots, \frac{13}{14}$$

① 5 phân số ② 6 phân số ③ 7 phân số
④ 8 phân số ⑤ 9 phân số

17 Lúc đầu trong bình xăng của xe ô tô có 3,18 lít xăng. Sau đó, xe ô tô đi đến tiệm xăng để đổ thêm 2,05 lít xăng và hôm nay xe đã chạy tốn hết 4,8 lít xăng. Hỏi còn bao nhiêu lít xăng trong xe?

① 4,75 lít ② 1,15 lít ③ 0,88 lít ④ 10,03 lít ⑤ 0,43 lít

18 Tìm hiệu của phân số lớn nhất và phân số nhỏ nhất trong dãy các phân số dưới đây.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{4}{5}, \frac{4}{7}, \frac{1}{9}$$

① $\frac{29}{63}$ ② $\frac{31}{45}$ ③ $\frac{19}{20}$ ④ $\frac{29}{45}$ ⑤ $\frac{7}{18}$

19 Dưới đây là bảng thể hiện lượng mưa theo từng tháng tại Hà Nội. Hiệu giữa lượng mưa của tháng nhiều nhất và tháng ít nhất tính theo cm là bao nhiêu?

(Lượng mưa theo tháng)

Tháng	11	12	1	2
Lượng mưa (mm)	5	16	21	14

① 0,56 cm ② 0,44 cm ③ 0,21 cm ④ 1,6 cm ⑤ 0,37 cm

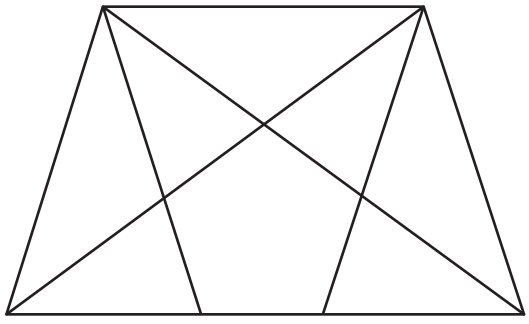
20 Tuổi trung bình của 11 cầu thủ trong một đội bóng đá đang thi đấu trên sân là 22 tuổi. Nếu không tính đội trưởng thì tuổi trung bình của 10 cầu thủ còn lại là 21,5 tuổi. Hỏi đội trưởng hơn tuổi trung bình của toàn đội là bao nhiêu?

① 7 tuổi ② 6 tuổi ③ 5 tuổi ④ 4 tuổi ⑤ 3 tuổi

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TƯ DUY TOÁN HỌC

※ Trả lời ngắn 1~7 (Điểm số: mỗi câu 5 điểm)

01 Hình dưới đây có tất cả bao nhiêu tam giác?



Trả lời: _____ hình

02 Một người mẹ có 5 người con trai. Khi được hỏi về tuổi của những người con, người mẹ đã trả lời như sau.

- An lớn hơn Bình 2 tuổi. Cường nhỏ hơn Bình 3 tuổi.
- Dũng là em của Cường.
- Tuổi của các con tôi lần lượt là 20 tuổi, 19 tuổi, 17 tuổi, 14 tuổi, 12 tuổi.

Hỏi Tuấn bao nhiêu tuổi?

Trả lời: _____ tuổi

03 Dựa vào thông tin trong bảng dưới đây, tính giá trị của biểu thức bên dưới.

[Ví dụ]

2★6 = 4	4★9 = 5	3★9 = 6
2▲6 = 6	6▲3 = 15	7▲4 = 24

7★(6▲5)

Trả lời: _____

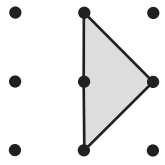
04 Khi thi đấu bóng đá, có hai hình thức thi đấu là thi đấu vòng bảng và đấu loại trực tiếp.
- Hình thức thi đấu vòng bảng là hình thức mà mỗi đội sẽ thi đấu lần lượt với tất cả các đội khác.
- Hình thức đấu loại trực tiếp là hình thức mà mỗi đội sau khi thi đấu với một đội khác nếu thua thì sẽ bị loại luôn không được thi đấu tiếp và đội thắng sẽ tiếp tục thi đấu cho đến khi chỉ còn một đội chiến thắng cuối cùng.

Cho biết có 7 đội bóng thi đấu với nhau. Hỏi thi đấu theo hình thức vòng bảng hay thi đấu theo hình thức đấu loại trực tiếp sẽ có tổng số trận đấu nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu?

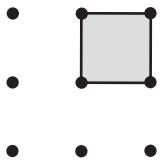
Trả lời: _____, _____ trận đấu

05 Có 9 chấm trong hình dưới đây cách đều nhau 1 cm theo chiều ngang và chiều dọc. Người ta đã vẽ một hình tam giác và một hình tứ giác, mỗi hình có diện tích 1 cm^2 như bên dưới. Tương tự như vậy, hãy vẽ 4 hình tam giác hoặc tứ giác có diện tích 2 cm^2. (Không tính các hình trùng khít lên nhau khi xoay hoặc lật)

[Ví dụ]



Hình tam giác
diện tích 1 cm^2

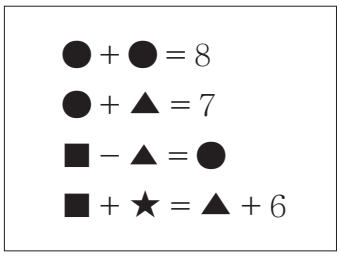


Hình tứ giác
diện tích 1 cm^2

① ② ③ ④



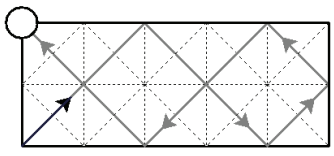
06 Trong các biểu thức dưới đây thì các biểu tượng giống nhau sẽ biểu diễn các số giống nhau. Hỏi biểu tượng ★ biểu diễn số bao nhiêu?



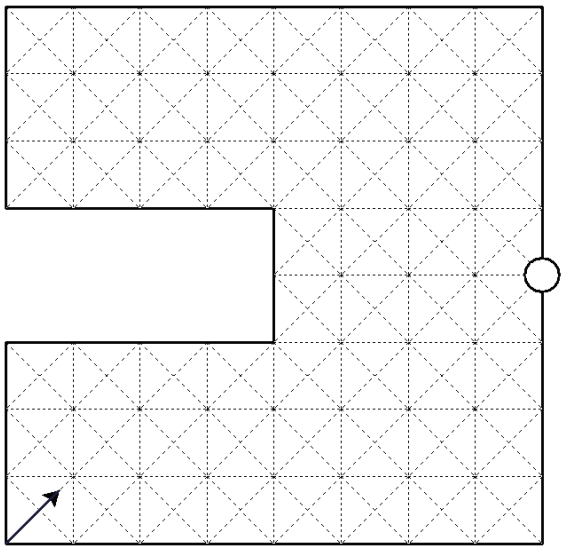
Trả lời: _____

07 Nếu quả bóng đập vào tường thì nó sẽ bật ra theo một góc 90° như hình trong [Ví dụ] bên dưới. Hỏi nếu quả bóng lăn theo hướng mũi tên như hình bên dưới thì sau khi đập vào tường bao nhiêu lần thì nó sẽ lăn vào lỗ hình tròn?

[Ví dụ]



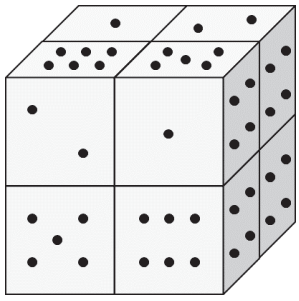
Đập vào tường 5 lần thì lăn vào lỗ hình tròn



Trả lời: _____

※ **Trả lời dài câu 8 ~ 9 (Điểm số: mỗi câu 7 điểm)**

08 Hình dưới là bao gồm 8 khối xúc xắc được dính lại với nhau, mỗi xúc xắc đều có tổng số chấm hai mặt đối diện bằng 7. Biết rằng, hai mặt xúc xắc mà tiếp xúc với nhau có cùng số chấm. Tính tổng số chấm trên các mặt ngoài của toàn bộ các khối xúc xắc.



Quá trình giải quyết vấn đề:

Trả lời:

09 Số điện tử là số được tạo bởi các thanh xếp lại với nhau. Ví dụ số 0 được tạo bởi sáu thanh nhỏ, số 1 được tạo bởi hai thanh nhỏ. Trong các số có ba chữ số được tạo bởi tất cả 12 thanh nhỏ, hãy tìm số lớn thứ ba trong các số đó và trình bày cách tìm ra đáp án. (Mỗi số chỉ được xuất hiện một lần.)

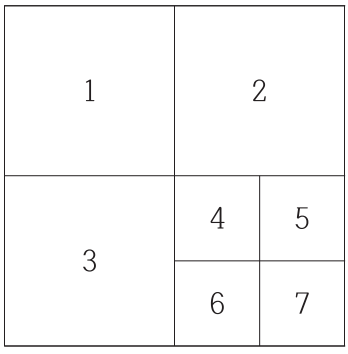


Quá trình giải quyết vấn đề:

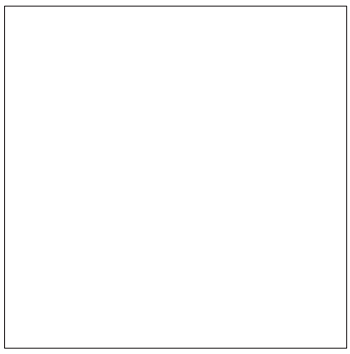
Trả lời:

※ Câu hỏi giải quyết vấn đề sáng tạo (11 điểm)

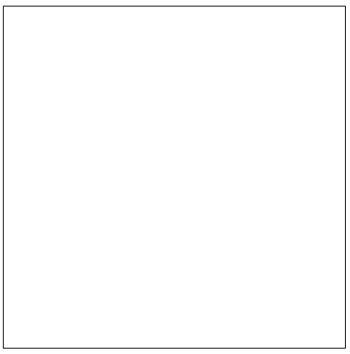
10 Nếu chia hình vuông lớn thành 7 hình vuông nhỏ ta thu được kết quả như dưới đây.



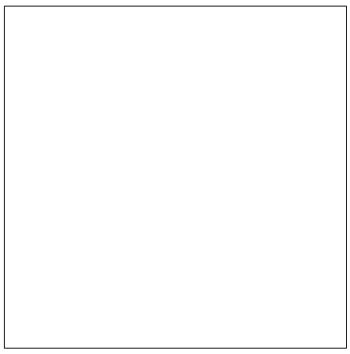
Tương tự như vậy, hãy chia hình vuông lớn dưới đây thành các hình vuông nhỏ theo số lượng được yêu cầu.



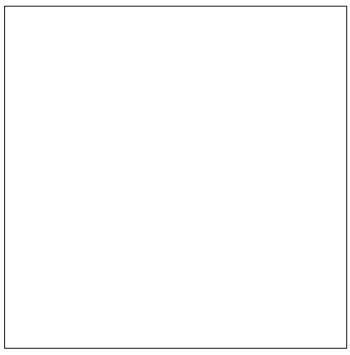
(6 hình vuông)



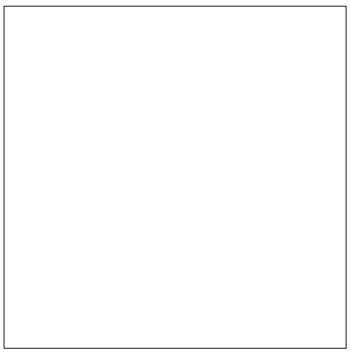
(8 hình vuông)



(10 hình vuông)



(11 hình vuông)



(12 hình vuông)



Copyright © CMS Edu Co., Ltd. All rights reserved.
www.cmsedu.co.kr

This test contains material protected under International and Federal Copyright Laws and Treaties. Any unauthorized reprint or use of this material is prohibited. No part of this test may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system without express written permission from the author / publisher.